République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique
--
Université de Carthage

DÉTECTION DES ÉMOTIONS À PARTIR DE TEXTE

RÉALISÉ PAR :
ASKRI Sarra

Année universitaire : 2025/2026

PLAN

01 Introduction

02 Analyse exploratoire (EAD)

03 Prétraitement

04 Vectorisation et Modélisation

05 Évaluation et comparaison

06 Conclusion

PLAN

01 Introduction

02 Analyse exploratoire (EAD)

03 Prétraitement

04 Vectorisation et Modélisation

05 Évaluation et comparaison

06 Conclusion et perspectives

Analyse automatique des émotions dans les textes (NLP)

Objectif : classifier l'émotion d'un message en anglais





- Problème de classification supervisée

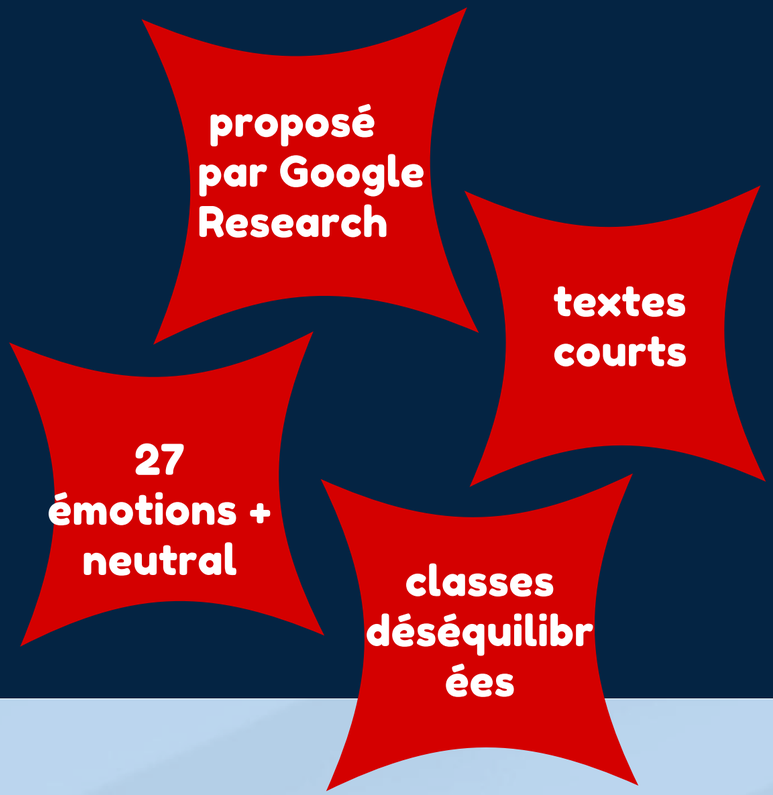
Initialement multi-label

Simplifié en :

a. mono-label

b. puis regroupement → positive / negative / neutral

Dataset : GoEmotions



PLAN

01 Introduction

02 **Analyse exploratoire (EAD)**

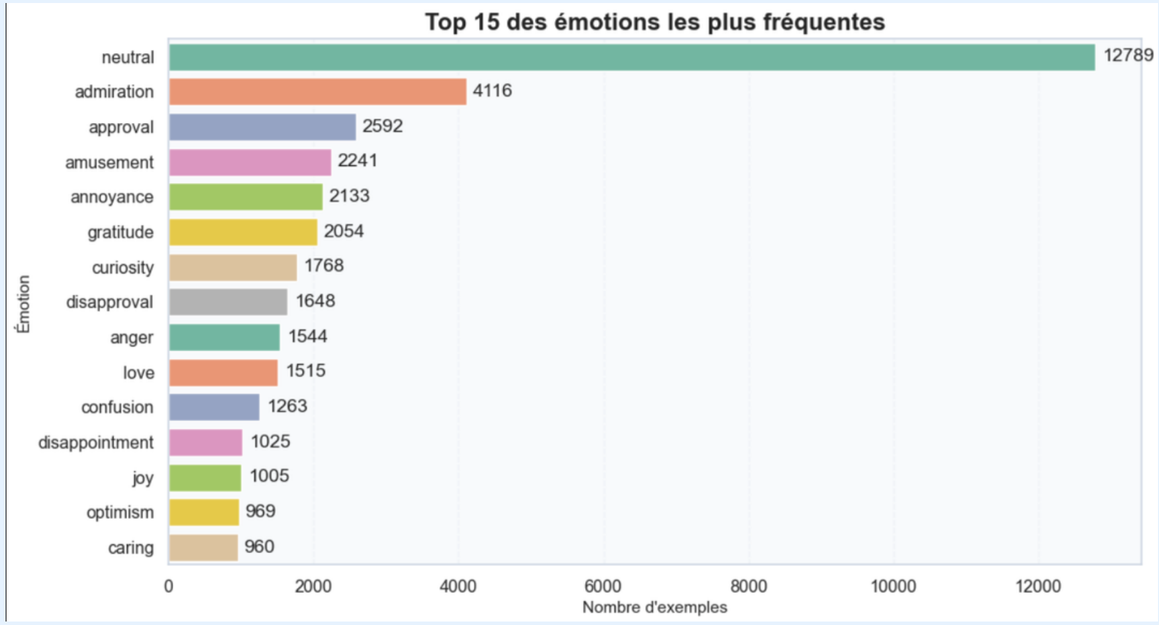
03 Prétraitement

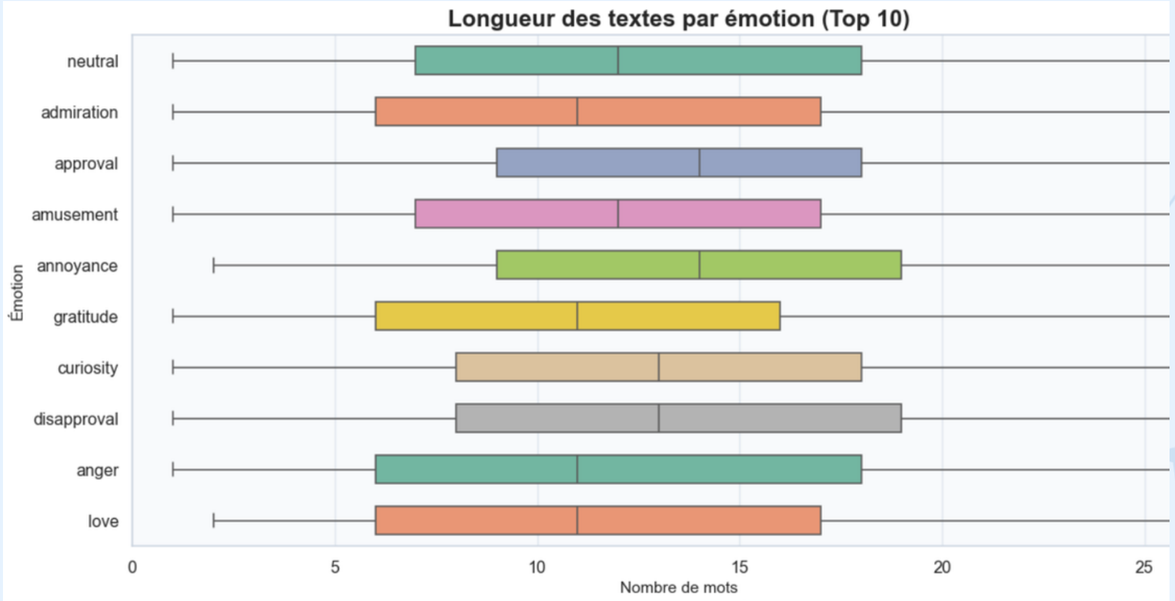
04 Vectorisation et Modélisation

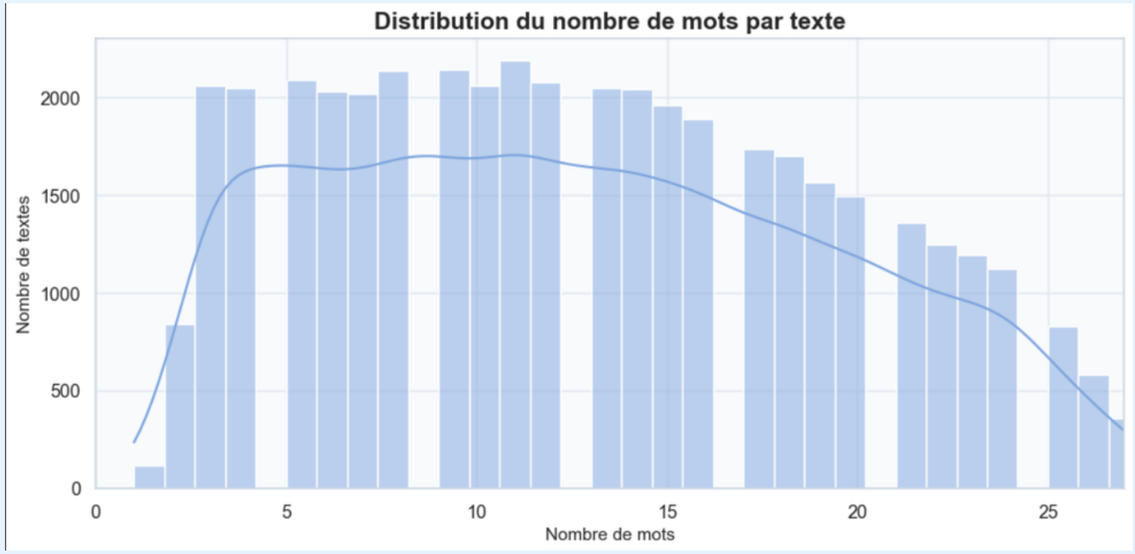
05 Évaluation et comparaison

06 Conclusion et perspectives

EDA







Interprétation :

- Les données présentent un fort déséquilibre des classes, avec une dominance de certaines émotions comme neutral.
- La longueur des textes reste globalement courte et relativement homogène.
- Ces caractéristiques rendent la classification plus complexe et justifient l'utilisation de techniques d'équilibrage.

PLAN

01 Introduction

02 Analyse exploratoire (EAD)

03 **Prétraitement**

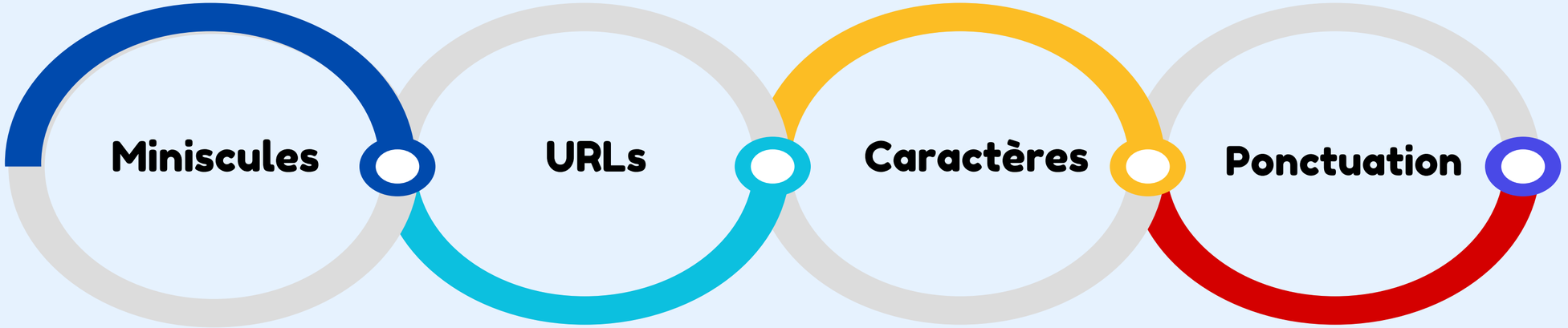
04 Vectorisation et Modélisation

05 Évaluation et comparaison

06 Conclusion et perspectives

Nettoyage du texte

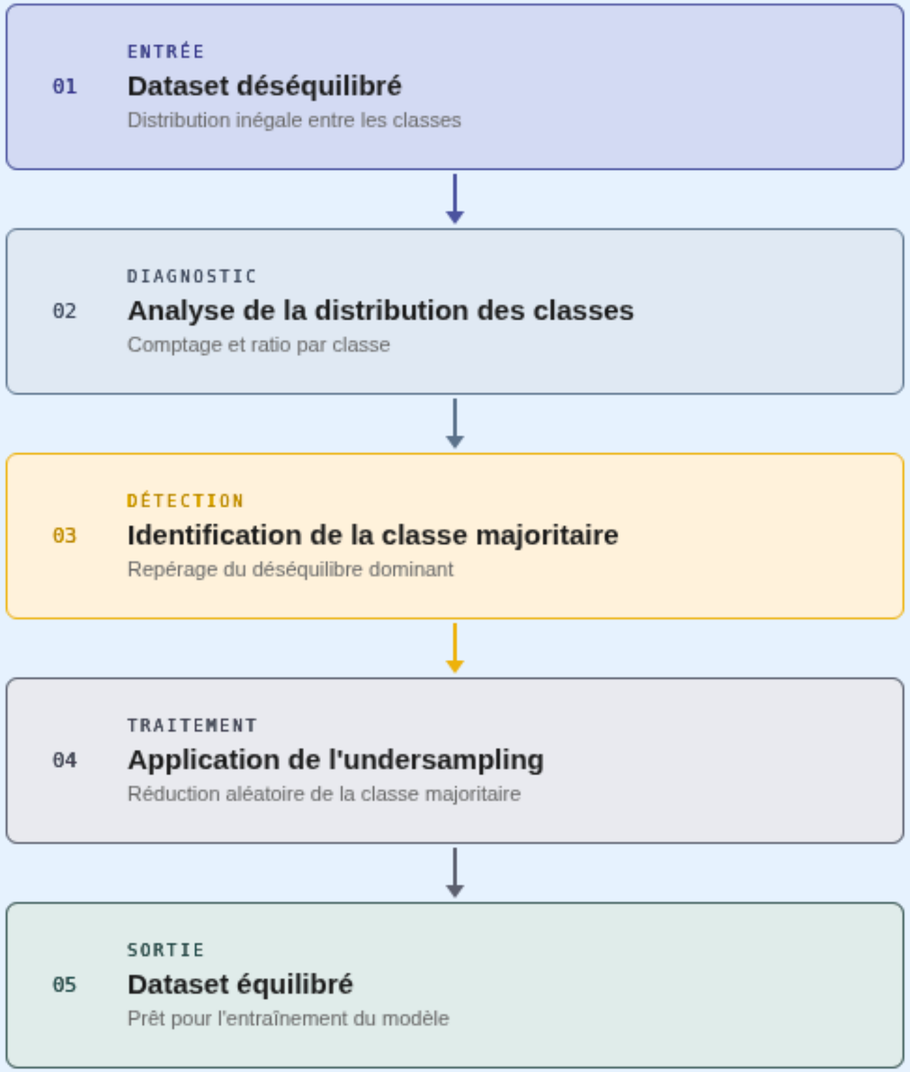
Nettoyage : minuscules, URLs, mentions, chiffres et ponctuation sont retirés.



	text	clean_text
0	My favourite food is anything I didn't have to...	my favourite food is anything i didnt have to ...
1	Now if he does off himself, everyone will thin...	now if he does off himself everyone will think...
2	WHY THE FUCK IS BAYLESS ISOING	why the fuck is bayless isoing
3	To make her feel threatened	to make her feel threatened
4	Dirty Southern Wankers	dirty southern wankers
5	OmG pEyToN iSn'T gOoD eNoUgH tO hElP uS iN tHe...	omg peyton isnt good enough to help us in the ...
6	Yes I heard abt the f bombs! That has to be wh...	yes i heard abt the f bombs that has to be why...
7	We need more boards and to create a bit more s...	we need more boards and to create a bit more s...

Rééquilibrage

Rééquilibrage : l'undersampling réduit les classes majoritaires dans le train uniquement.



PLAN

01 Introduction

02 Analyse exploratoire (EAD)

03 Prétraitement

04 **Vectorisation et Modélisation**

05 Évaluation et comparaison

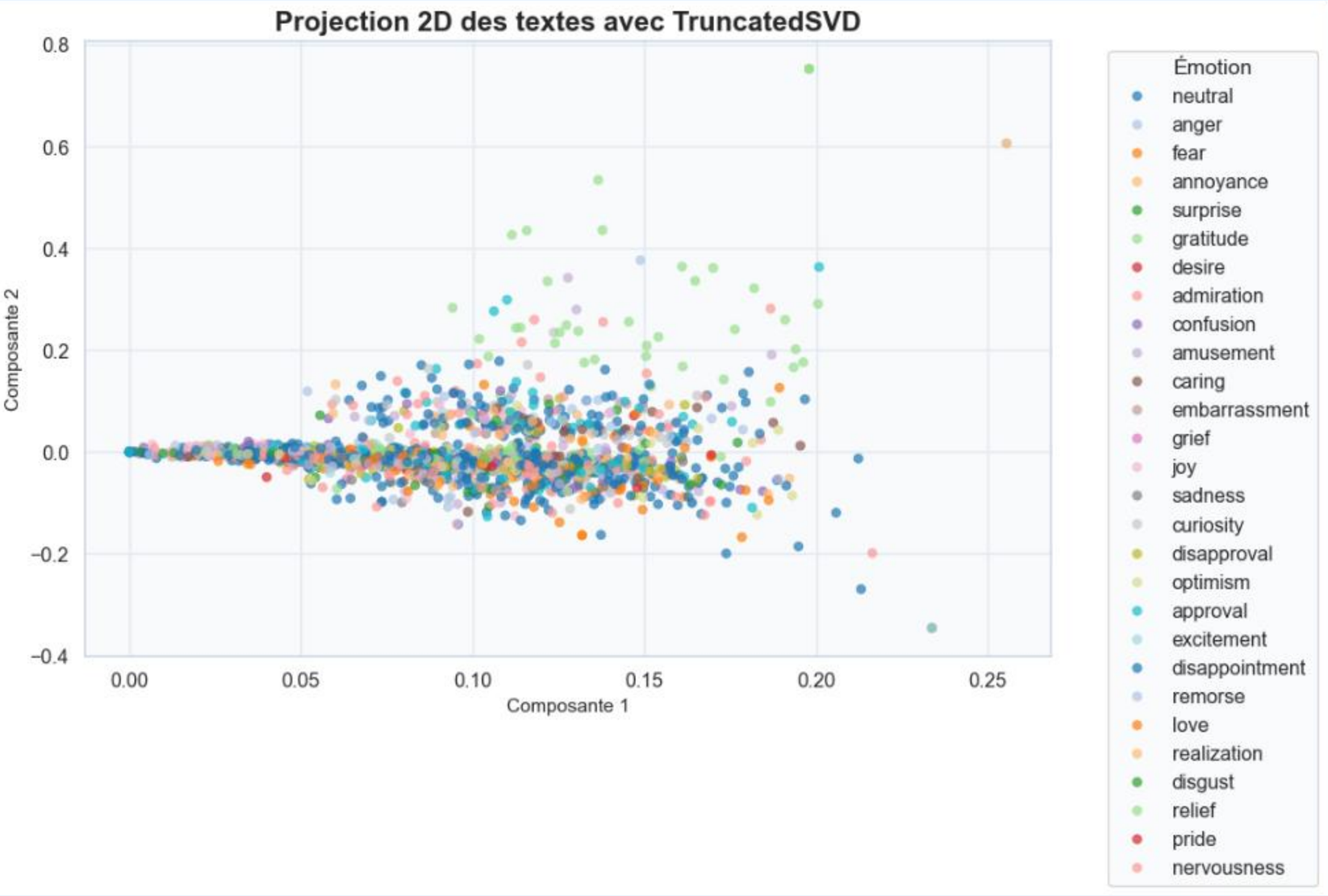
06 Conclusion et perspectives

Vectorisation

TF-IDF transforme le texte en vecteurs numériques en valorisant les mots pertinents et en améliorant la performance des modèles de classification.

→ La heatmap montre que la matrice TF-IDF est très sparse, ce qui est normal pour des données textuelles.

→ La projection 2D montre aussi un chevauchement entre plusieurs émotions, ce qui confirme que la classification fine en 27 classes est difficile.



Modèles utilisés

01

Logistic Regression

Modèle linéaire simple et efficace pour les données textuelle

02

Multinomial Naive Bayes

Modèle probabiliste rapide, adapté à la classification de texte

03

Linear SVM

Modèle robuste très performant pour les données de grande dimension

04

Decision Tree

Modèle interprétable basé sur des règles, mais sensible à l'overfitting

05

Random Forest

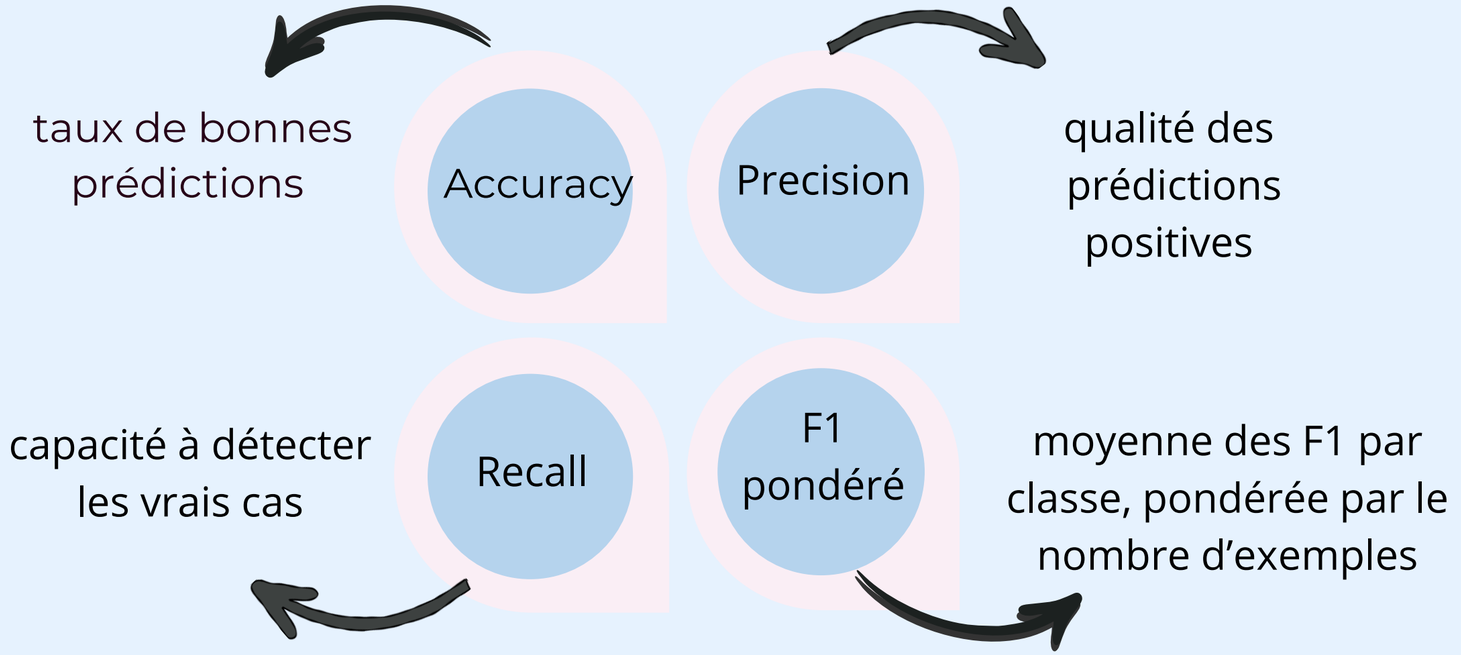
Ensemble d'arbres offrant de meilleures performances et robustesse

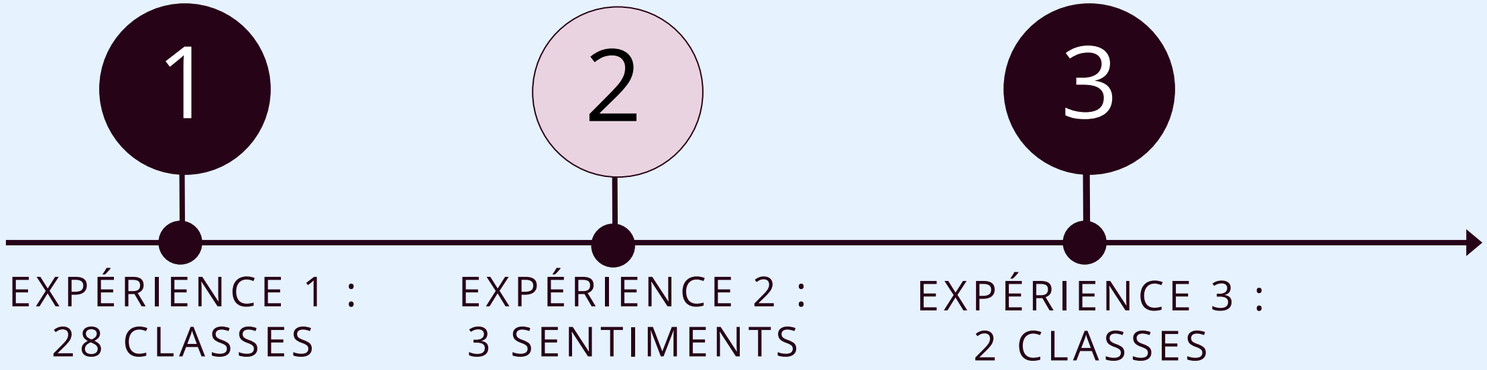
06

Évaluation sur dev

Comparaison des cinq modèles sur le jeu de validation

Métriques utilisées





PLAN

01 Introduction

02 Analyse exploratoire (EAD)

03 Prétraitement

04 Vectorisation et Modélisation

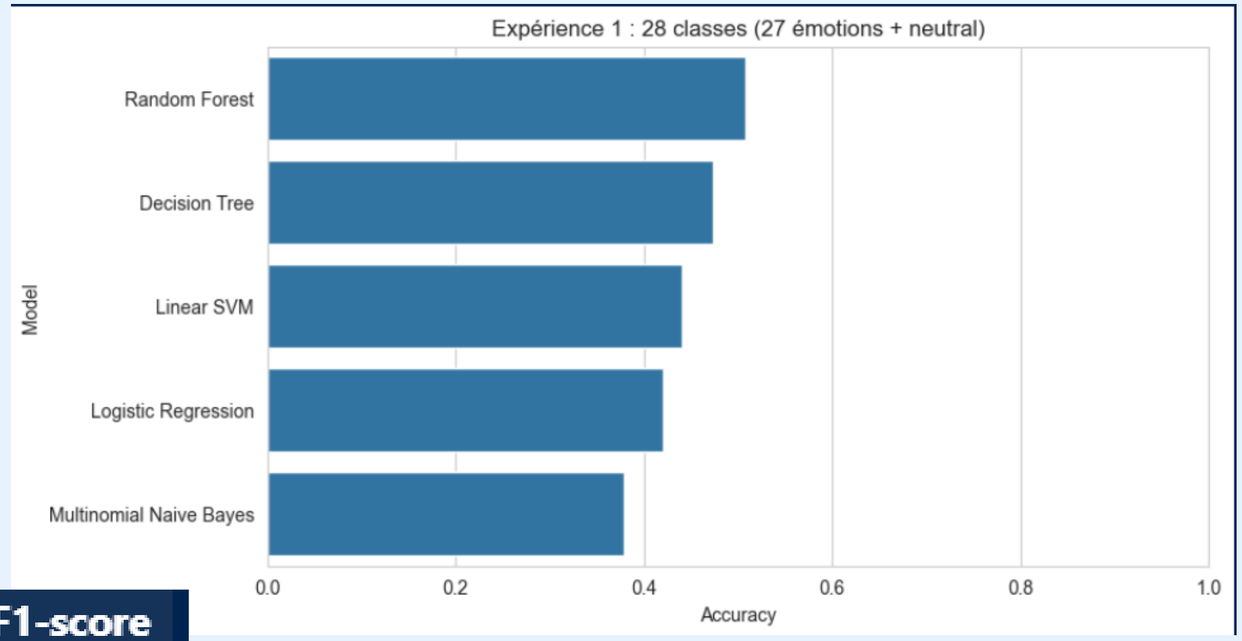
05 **Évaluation et comparaison**

06 Conclusion et perspectives

Expérience 1 : 28 classes

Cette expérience utilise les 27 émotions et le label neutral, soit 28 classes. Plusieurs émotions sont proches sémantiquement, ce qui rend la classification fine difficile.

Résultat sur dev :
accuracy ≈ 0,51
F1 pondéré ≈ 0,45
28 classes rendent la tâche plus difficile.



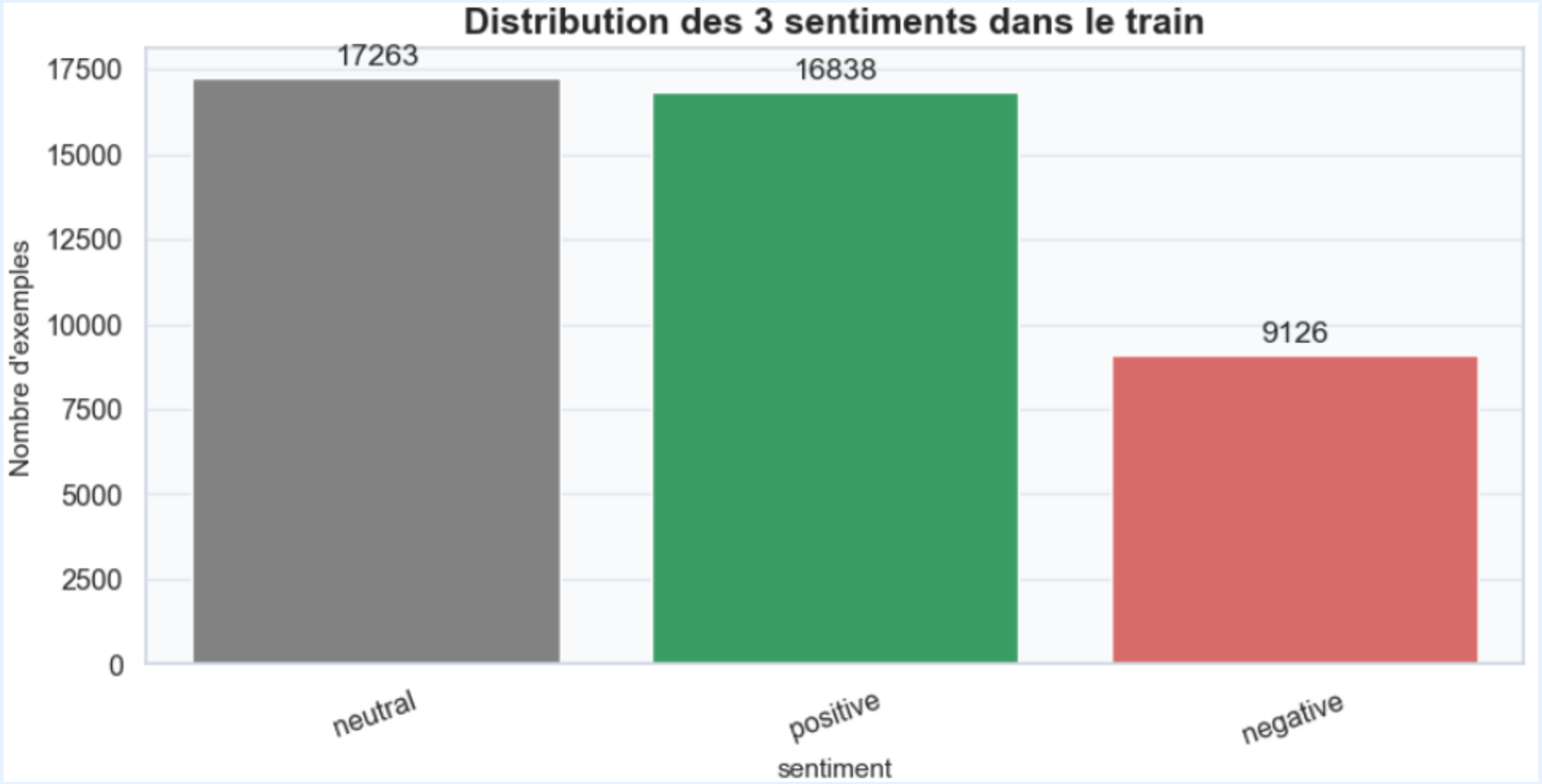
	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
0	Random Forest	0.507925	0.531469	0.507925	0.447442
1	Decision Tree	0.473830	0.458198	0.473830	0.396011
2	Linear SVM	0.440656	0.468850	0.440656	0.440411
3	Logistic Regression	0.420752	0.503470	0.420752	0.420677
4	Multinomial Naive Bayes	0.378916	0.498847	0.378916	0.265341

Expérience 2 : Mapping
28 labels → 3 sentiments

28 labels → positive / negative / neutral.

Neutral regroupe le label neutral et quatre émotions ambiguës.

```
Nombre de classes sentiment : 3
sentiment
neutral     17263
positive    16838
negative     9126
Name: count, dtype: int64
```

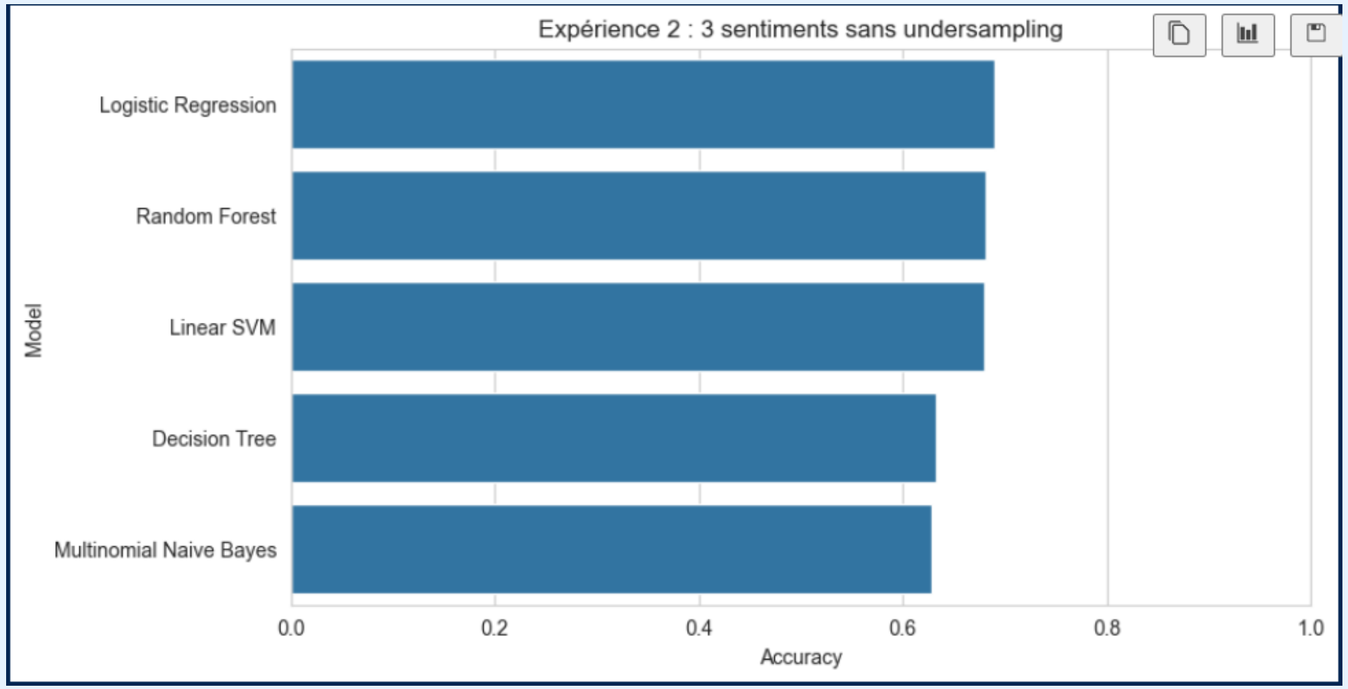


	emotion	sentiment
0	neutral	neutral
1	neutral	neutral
2	anger	negative
3	fear	negative
4	annoyance	negative
5	surprise	neutral
6	gratitude	positive
7	desire	positive
8	admiration	positive
9	neutral	neutral

Cas 1 : Sans équilibrage

- Classes : positive / negative / neutral
- Train non équilibré
- Meilleur sur dev : Logistic Regression
- Accuracy : 0,690 ; F1 pondéré : 0,693

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
0	Logistic Regression	0.689827	0.700431	0.689827	0.693210
1	Random Forest	0.682086	0.707770	0.682086	0.670669
2	Linear SVM	0.679506	0.681080	0.679506	0.680091
3	Decision Tree	0.632694	0.682251	0.632694	0.609244
4	Multinomial Naive Bayes	0.628087	0.643934	0.628087	0.603504



→ Le groupe neutral est majoritaire dans le train. Les métriques sont calculées sur dev.

Cas 2 : Avec undersampling sur le train

L'undersampling est appliqué uniquement au train. Dev et test restent inchangés afin de conserver leur distribution.

Cette méthode réduit les exemples des classes majoritaires; les scores doivent être comparés sur le même jeu dev.

```
Avant undersampling :
sentiment
neutral     17263
positive    16838
negative     9126
Name: count, dtype: int64
```

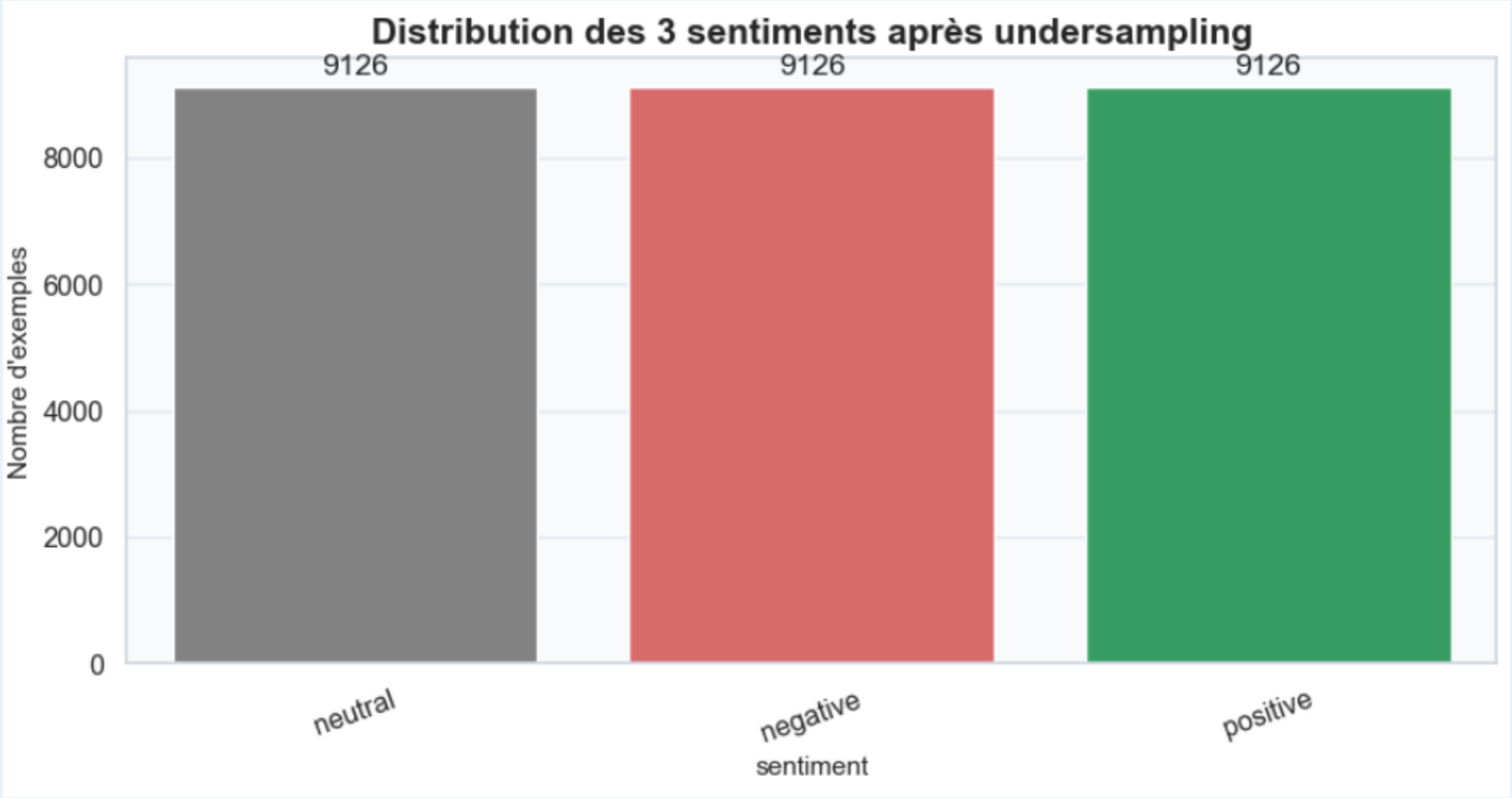
Dev et test : conservés tels quels

```
Après undersampling :
sentiment
neutral     9126
negative    9126
positive    9126
Name: count, dtype: int64
```

Train : classes équilibrées

Résultat

- Train équilibré : 9 150 exemples par sentiment
- Accuracy dev : 0,690 → 0,674
- F1 pondéré dev : 0,693 → 0,679
- Les scores globaux baissent légèrement.



Train	Meilleur modèle	Accuracy dev	F1 pondéré dev
Sans undersampling	Logistic Regression	0,690	0,693
Avec undersampling	**Random Forest**	**0,674**	**0,679**

→ Le train perd des exemples des classes majoritaires; dev et test ne sont pas sous-échantillonnés.

Expérience 3 : Classification binaire

Pour l’expérience binaire, on écarte la catégorie neutral et on conserve positive et negative. L’undersampling est appliqué uniquement au train.

Cette expérience comporte deux classes; la comparaison de scores reste dépendante de la cible.

```
Distribution train binary avant undersampling :
sentiment
positive    16838
negative     9126
Name: count, dtype: int64
```

```
Distribution train binary après undersampling :
sentiment
negative    9126
positive    9126
Name: count, dtype: int64
```

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
0	Linear SVM	0.828804	0.839707	0.828804	0.831462
1	Logistic Regression	0.810688	0.833410	0.810688	0.814740
2	Multinomial Naive Bayes	0.796498	0.814490	0.796498	0.800438
3	Random Forest	0.794384	0.823877	0.794384	0.799134
4	Decision Tree	0.705012	0.785635	0.705012	0.710929

Résultats sur dev

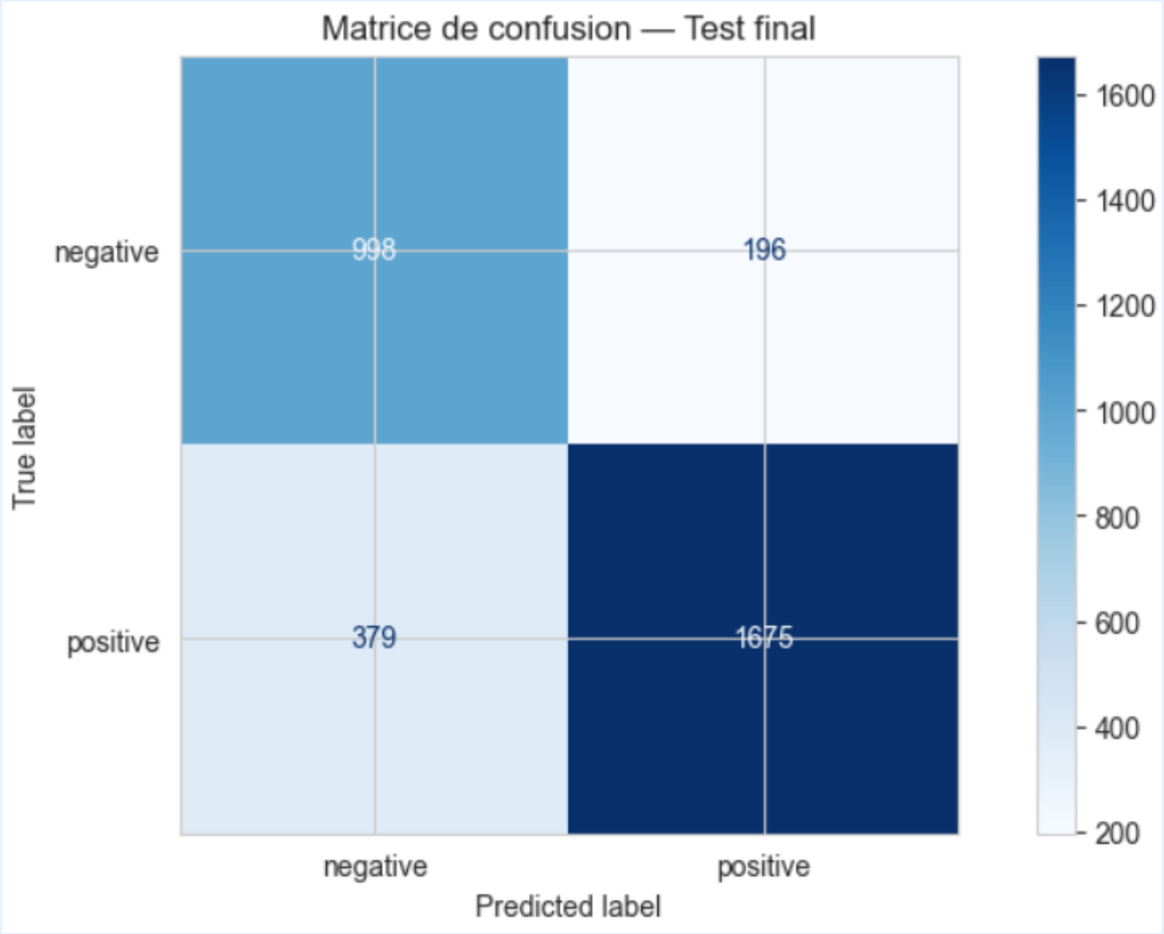
La tâche binaire obtient la meilleure accuracy de validation. Pour les trois sentiments, l'undersampling équilibre le train mais fait légèrement baisser les scores globaux. Les cibles ont des nombres de classes différents, donc les résultats ne sont pas directement comparables.



	Expérience	Meilleur modèle	Accuracy dev	F1 pondéré dev
0	28 classes (27 émotions + neutral)	Random Forest	0,508	0,447
1	3 sentiments sans undersampling	Logistic Regression	0,690	0,693
2	3 sentiments avec undersampling	Random Forest	0,674	0,679
3	**Binaire positive / negative**	**Linear SVM**	**0,829**	**0,831**

Choix du meilleur pipeline

Linear SVM choisi sur dev. Test binaire : accuracy 0,823 et F1 pondéré 0,825.




```
Meilleur modèle : Linear SVM
Accuracy test : 0.8229679802955665
F1-score test : 0.8251414312517933
```

La matrice de confusion permet de :

⟶ **Visualiser les prédictions correctes :**

998 commentaires négatifs correctement prédits comme négatifs.

1 675 commentaires positifs correctement prédits comme positifs.

⟶ **Identifier les erreurs du modèle :**

196 commentaires négatifs prédits à tort comme positifs (faux positifs).

379 commentaires positifs prédits à tort comme négatifs (faux négatifs).

PLAN

01 Introduction

02 Analyse exploratoire (EAD)

03 Prétraitement

04 Vectorisation et Modélisation

05 Évaluation et comparaison

06 **Conclusion et perspectives**

Conclusion et Perspectives

Ce projet a permis de développer un système de classification des émotions à partir de textes en utilisant des techniques de Machine Learning.
Ce travail montre l'importance du prétraitement, du choix des modèles et du mapping des labels. Ici, l'undersampling équilibre le train, mais n'améliore pas les scores globaux sur dev.



Merci pour votre attention !